Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iyi iletir?

A) Tahta

B) Plastik

C) Bakır

D) Cam

2. Bir iletken telin uzunluğu artarsa direnci nasıl değişir?

A) Değişmez

B) Azalır

C) Sıfır olur

D) Artar

3. Bir telin kesit alanı (kalınlığı) artarsa direnci nasıl değişir?

A) Sonsuz olur

B) Azalır

C) Değişmez

D) Artar

4. Elektrik direncinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ohm (Ω)

B) Volt

C) Watt

D) Amper

5. Yoğunluğu 2 g/cm³ olan cismin 10 cm³'ünün kütlesi kaç gramdır?

A) 12

B) 0,2

C) 20

D) 5

6. Yoğunluk için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her maddede aynıdır

B) Sadece renge bağlıdır

C) Sadece şekle bağlıdır

D) Maddeye özgü ayırt edici özelliktir

7. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkandır?

A) Altın

B) Bakır

C) Demir

D) Kauçuk

8. Elektrik akımı ölçmeye yarayan alet hangisidir?

A) Dinamometre

B) Voltmetre

C) Ampermetre

D) Termometre

9. Elektrik tesisatı kabloları neden plastikle kaplanır?

A) Isı için

B) Yalıtım ve güvenlik için

C) Güzel görünmesi için

D) Ağırlık için

10. Aynı sıcaklıkta eşit hacimli demir ve ahşap parçalardan hangisinin yoğunluğu daha büyüktür?

A) Demir

B) Eşit

C) Ahşap

D) Hesaplanamaz

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: C) Bakır**

Bakır iyi bir iletkendir.

2. **Doğru cevap: D) Artar**

Direnç uzunlukla doğru orantılıdır.

3. **Doğru cevap: B) Azalır**

Kalın telin direnci daha azdır.

4. **Doğru cevap: A) Ohm (Ω)**

Direnç ohm ile ölçülür.

5. **Doğru cevap: C) 20**

m = d × V = 20 g.

6. **Doğru cevap: D) Maddeye özgü ayırt edici özelliktir**

Yoğunluk ayırt edici özelliktir.

7. **Doğru cevap: D) Kauçuk**

Kauçuk elektriği iletmez.

8. **Doğru cevap: C) Ampermetre**

Ampermetre akım şiddetini ölçer.

9. **Doğru cevap: B) Yalıtım ve güvenlik için**

Plastik yalıtkan olduğu için koruma sağlar.

10. **Doğru cevap: A) Demir**

Demir ahşaptan yoğundur.